

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico

A.A. 2024-2025

Laboratorio 5

Metodi iterativi per sistemi lineari

Dati una matrice $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ non singolare e un vettore $b \in \mathbb{R}^N$, un metodo iterativo per la risoluzione del sistema

$$Ax = b$$

con soluzione esatta $x \in \mathbb{R}^N$, consiste nella costruzione di una successione di vettori $x^{(k)} \in \mathbb{R}^N$ a partire da un vettore iniziale $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$ in modo tale che:

- $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x$

- $x^{(k)}$ è semplice e poco costoso da calcolare:

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c, \quad k = 0, \dots \quad (\diamond)$$

dove B è detta matrice di iterazione del metodo.

Per implementare un metodo iterativo occorre stabilire un criterio di arresto. Possiamo ad esempio stabilire che il metodo si arresti qualora, fissati due valori **nitmax** e **toll**, si verifichi uno dei seguenti due casi

- il numero delle iterazioni raggiunge **nitmax**
- avviene che

$$\max \left(\frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_{\infty}}{\|x^{(k)}\|_{\infty}}, \frac{\|Ax^{(k)} - b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} \right) < \text{toll}.$$

I METODI DI JACOBI E GAUSS-SEIDEL

Decomponiamo la matrice A come $A = D - E - F$, dove D è la matrice diagonale con la diagonale principale di A , E è la matrice triangolare inferiore che corrisponde alla parte triangolare inferiore di A cambiata di segno e F è la matrice triangolare superiore che corrisponde alla parte triangolare superiore di A cambiata di segno.

IL METODO DI JACOBI

Il metodo di Jacobi è definito da:

$$x^{k+1} = D^{-1}(E + F)x^k + D^{-1}b \quad (1)$$

pertanto nella formulazione ($\diamond$) la matrice di iterazione del metodo è

$$B_J = D^{-1}(E + F)$$

IL METODO DI GAUSS-SEIDEL

Il metodo di Gauss Seidel è definito da:

$$x^{k+1} = (D - E)^{-1}Fx^k + (D - E)^{-1}b \quad (2)$$

pertanto nella formulazione ($\diamond$) la matrice di iterazione del metodo è

$$B_{GS} = (D - E)^{-1}F$$

Per implementare in due function Matlab i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel sfrutteremo le formulazioni (1) e (2).

Una possibile implementazione dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel si trova nei files **jacobi.m** e **gs.m** che trovate in allegato sul sito Ariel del corso. Siete

pregati di scaricare i files e conservarli, **senza modificarli**, nella cartella di lavoro dove utilizzate Matlab in modo da poterli utilizzare come se fossero function predefinite di Matlab.

Le funzioni Matlab implementate hanno la seguente sintassi:

[x, nit]=jacobi(A, b, x0, toll, nitmax)

[x, nit]=gs(A, b, x0, toll, nitmax)

dove

input: A matrice del sistema

b termine noto

x_0 vettore iniziale

toll tolleranza nel test d'arresto

nitmax numero massimo di iterazioni consentite

output: x vettore soluzione

nit numero di iterazioni effettuate

Esercizio 1

Si considerino i sistemi lineari 3×3 della forma $A_{[M]}x = b_{[M]}$ per $[M] = [1], [2], [3], [4]$ con $b_{[M]}$ calcolato in modo che la soluzione del sistema sia sempre il vettore unitario (cioè $b_{[M]} = A_{[M]} * \mathbf{ones}(3, 1)$) e le matrici $A_{[M]}$ sono date da

$$A_{[1]} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 7 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad A_{[2]} = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -6 \\ -4 & 7 & -8 \\ 5 & 7 & -9 \end{bmatrix}$$
$$A_{[3]} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & -9 & 0 \\ 0 & -8 & -6 \end{bmatrix} \quad A_{[4]} = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & -4 \\ -7 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

Si verifichi che per la matrice $A_{[1]}$ il metodo di Jacobi diverge, mentre quello di Gauss-Seidel converge. Viceversa, nel caso della matrice $A_{[2]}$ è il metodo di Jacobi a convergere, mentre quello di Gauss-Seidel diverge. Nei due casi restanti il metodo di Jacobi converge più lentamente rispetto a quello di Gauss-Seidel e viceversa.

Definizione: Una matrice quadrata A di ordine n si dice **a diagonale dominante per righe (o per colonne)** se gli elementi diagonali sono maggiori in valore assoluto della somma di tutti i restanti elementi della stessa riga (o colonna) in valore assoluto:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad \left(|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ji}| \right)$$

Qualora la disuguaglianza valga con $\geq$ la matrice si definisce **a diagonale dominante in senso debole**.

Condizioni sufficienti per la convergenza:

- A diagonalmente dominante in senso forte $\implies$ i metodi di (J) e di (GS) convergono.
- A simmetrica definita positiva $\implies$ il metodo di (GS) converge.
- Se esiste una norma di matrice naturale tale che $\|B\| < 1$ allora il metodo iterativo $(\diamond)$ con matrice di iterazione B è convergente.

Condizione necessaria e sufficiente per la convergenza:

Un metodo iterativo del tipo $(\diamond)$, con matrice di iterazione B , converge $\iff \rho(B) < 1$.

Matrici tridiagonali

A tridiagonale. (J) converge $\iff$ (GS) converge

Per queste matrici, quando converge, il metodo di Gauss-Seidel è due volte più veloce di quello di Jacobi, ovvero richiede circa la metà delle iterazioni del metodo di Jacobi.

Esercizio 2. Stabilire quali tra le seguenti matrici soddisfano una condizione sufficiente a garantire la convergenza del metodo iterativo di Jacobi

$$A_{[1]} = \begin{bmatrix} -22 & 8 & 13 \\ 5 & 7 & -1 \\ -4.5 & 2 & -9 \end{bmatrix}, \quad A_{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.5 \\ -1 & 3 & -0.3 \\ 0 & -0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$A_{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -0.1 \\ 0.5 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_{[4]} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2.5 \\ 4 & -7 & 2 \\ -8 & 11 & 5 \end{bmatrix}.$$

Per quelle che non la soddisfano, calcolare il raggio spettrale della matrice di iterazione. Per le matrici che risultano convergenti, si risolvano i sistemi lineari $A_{[M]}x = b$, $[M] = [1], [2], [3], [4]$ con $b = [1, 0, -1]^T$ prendendo $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$, `tol` = $1e - 6$, `nitmax` = 200. Calcolare l'errore relativo, prendendo come esatta la soluzione del sistema calcolata con `\`, e confrontarlo con la tolleranza richiesta.

Esercizio 3. Stabilire quali tra le seguenti matrici soddisfano condizioni sufficienti a garantire la convergenza del metodo iterativo di Gauss-Seidel:

$$A_{[1]} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_{[2]} = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \\ 1 & -2 & -8 \end{bmatrix},$$

$$A_{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}, \quad A_{[4]} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 7 \\ 1 & 5 & 0 \\ -4 & 5 & 8 \end{bmatrix}.$$

Per quelle che non le soddisfano, calcolare il raggio spettrale della matrice di iterazione. Per le matrici che risultano convergenti, si risolvano i sistemi lineari $A_{[M]}x = b$, $[M] = [1], [2], [3], [4]$, con $b = [1, 0, -1]^T$ prendendo $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$, `tol` = $1e - 6$, `nitmax` = 200. Calcolare l'errore relativo, prendendo come esatta la soluzione del sistema calcolata con `\`, e confrontarlo

con la tolleranza richiesta. Cosa accade nel caso della matrice $A_{[3]}$? Riprovare a risolvere il sistema aumentando il numero massimo di iterazioni permesse fino a `nitmax` = 700.

Esercizio 4. Dato $N = 15$, costruire la matrice A di dimensione $N \times N$ avente elementi nulli, eccetto: quelli della diagonale principale uguali ai primi N numeri naturali, quelli della terza sopradiagonale uguali ai quadrati dei primi numeri naturali e quelli della prima sottodiagonale uguali a -0.5 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 2 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 3 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ & 0 & -0.5 & 4 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \dots & 5 & & \dots \\ \dots & & & & \dots & \dots & 0 \\ \dots & & & & & & 0 \\ 0 & \dots & & & 0 & -0.5 & N \end{bmatrix}.$$

Assegnato $b = \mathbf{ones}(N, 1)$ si consideri il sistema lineare $Ax = b$.

Fissati inoltre $x^{(0)} = \mathbf{zeros}(N, 1)$, `toll` = $1e - 6$ e `nitmax` = 200, risolvere il sistema $Ax = b$ con i metodi di Jacobi e di Gauss Seidel.

Dette x_J e x_{GS} le soluzioni così ottenute, prendendo come esatta la soluzione del sistema calcolata con `\`, valutare infine gli errori assoluti commessi in norma euclidea.

Esercizio 5. Jacobi e Gauss-Seidel per matrici tridiagonali

Sia A la matrice tridiagonale di ordine $n \in \mathbb{N}$ avente elementi uguali a 3 sulla diagonale principale uguali a -2 sulla prima sopradiagonale e -1 sulla prima sottodiagonale. Si scelga il vettore $b \in \mathbb{R}^n$ in modo tale che `ones(n, 1)` sia la soluzione esatta del sistema $Ax = b$. Verificare sperimentalmente se i metodi di Jacobi e di Gauss-Seidel convergono alla soluzione esatta del sistema lineare assegnato. A tal fine si scelga $x^{(0)} = \text{zeros}(n, 1)$, `toll` = 10^{-12} , `nitmax` = 10000. Calcolare l'errore relativo e confrontare le prestazioni dei due metodi in termini di numero di iterazioni effettuate. Qual'è più veloce? Giustificare i risultati ottenuti alla luce dei risultati teorici noti. Si risolvano diversi sistemi cambiando il valore di n .

Esercizi di Riepilogo

Esercizio 1. Siano $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $b_n \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$A_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \dots & \\ & \dots & \dots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b_n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si risolvano i sistemi lineari $A_n x = b_n$, per $n = 5, 10, 100$, mediante i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel, prendendo $x^{(0)} = \mathbf{zeros}(n, 1)$, `toll` = 10^{-6} , `nitmax` = 100000. Calcolare l'errore relativo prendendo come "esatta" la soluzione del sistema calcolata con un metodo diretto. Si confrontino i risultati tra i due metodi iterativi, sia in termini di errore relativo che di iterazioni.

RISULTATI (in <code>format short e</code>)

n	nit_J	nit_GS	err_J	err_GS
5	99	50	$6.5351e-07$	$6.3125e-07$
10	340	172	$7.8325e-07$	$6.8541e-07$
100	29054	14528	$7.8463e-07$	$7.8416e-07$

Esercizio 2 (da un tema d'esame). Sia x il vettore di 9 punti equispaziati nell'intervallo $[0, \pi/2]$.

1. Costruire la matrice A di dimensione 10×10 avente tutti i coefficienti uguali ad 11 sulla diagonale principale, tutti i coefficienti uguali a -1 sulla prima sottodiagonale ed il vettore x sulla prima sopradiagonale. Sia b il vettore colonna unitario di lunghezza appropriata.
2. Calcolare il raggio spettrale della matrice di iterazione del metodo iterativo di Jacobi per la risoluzione del sistema lineare $Ax = b$.

3. Fissati $x^{(0)} = \mathbf{zeros}(10, 1)$, $\mathbf{toll} = 1e - 5$, $\mathbf{nitmax} = 200$, risolvere il sistema $Ax = b$ con il metodo di Jacobi, siano x_J la soluzione calcolata e $\mathbf{nit_J}$ il numero di iterazioni effettuate.
4. Risolvere il sistema $Ax = b$ con l'apposito comando di matlab $\backslash$. Sia x_e la soluzione ottenuta, considerando x_e come soluzione esatta si determini l'errore commesso con Jacobi calcolando $\|x_e - x_J\|_2$.

RISULTATI (in `format short e`):

$\rho(B_J) = 1.8179e - 01$ $\mathbf{nit_J} = 8$ $\|x_e - x_J\|_2 = 5.2528e - 08$

Esercizio 3 (da un tema d'esame). Dato $N = 16$, costruire la matrice A di dimensione $N \times N$ avente come soli elementi non nulli, quelli della diagonale principale uguali ai primi N numeri naturali a partire da 20, quelli della prima sottodiagonale uguali a -5 e quelli della seconda sopradiagonale uguali a 5:

$$A = \begin{bmatrix} 20 & 0 & 5 & .. & .. & & 0 \\ -5 & 21 & 0 & 5 & 0 & & 0 \\ 0 & -5 & 22 & 0 & 5 & & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 23 & 0 & 5 & .. \\ 0 & .. & & & & & \\ .. & & .. & & & & 5 \\ .. & & & & & & 0 \\ 0 & .. & & 0 & 0 & 5 & 35 \end{bmatrix}.$$

Sia $b = \mathbf{ones}(N, 1)$.

1. Calcolare il determinante della matrice A .
2. Calcolare il raggio spettrale della matrice di iterazione del metodo iterativo di Gauss-Seidel per la risoluzione del sistema lineare $Ax = b$.

3. Fissati $x_0 = \mathbf{zeros}(N, 1)$, $\mathbf{toll} = 1e - 6$, $\mathbf{nitmax} = 200$, risolvere il sistema $Ax = b$ con il metodo di Gauss-Seidel. Calcolare l'errore relativo commesso in norma euclidea, prendendo come esatta la soluzione x_e del sistema calcolata con il comando `\` di Matlab.

RISULTATI (in <code>format short e</code>):
$\det(A)=9.3376e+22$ $\rho(B_{GS})=4.9838e-02$ $\mathbf{nit_GS}=10$ $\frac{\ x_{GS}-x_e\ _2}{\ x_e\ _2}=9.9372e-09$